ЗАВДАННЯ 6 ВАРІАНТА 12 • ПОВНИЙ РОЗВ'ЯЗОК БЕЗ СКОРОЧЕНЬ

НУ «Львівська політехніка» • Теорія ймовірностей • Схема Бернуллі з повною підстановкою в $P_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$

ВАРІАНТ № 12
Покроковий вивід

Базові дані та канонічна формула Бернуллі (Без жодних трюків)

ЕТАЛОН

Умова: Підкидається гральна кістка. Що ймовірніше: з **5 підкидань не більше 2 разів** випаде парне число чи з **7 підкидань не менше 3 разів** випаде парне число?

Окремий дослід: Кістка має грані {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Парні: {2, 4, 6} (3 успішні грані з 6).

- Ймовірність успіху: **p = 3/6 = 1/2**.
- Ймовірність невдачі (непарне): **q = 1 − p = 1 − 1/2 = 1/2**.

Канонічна формула Бернуллі: $P_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k} = C_n^k \cdot (1/2)^k \cdot (1/2)^{n-k}$

Сценарій 1: n = 5 підкидань, подія A = «не більше 2 разів» (k = 0, k = 1 або k = 2)

N = 5, K ≤ 2

Рахуємо **кожен доданок окремо** за повною формулою Бернуллі: $P(A) = P_5(0) + P_5(1) + P_5(2)$.

1) Рівно 0 разів ($k = 0$):

$$P_5(0) = C_5^0 \cdot (1/2)^0 \cdot (1/2)^{5-0} = 1 \cdot 1 \cdot (1/2)^5 = 1 \cdot 1 \cdot {}^1/_{32} = {}^1/_{32}$$

2) Рівно 1 раз ($k = 1$):

$$P_5(1) = C_5^1 \cdot (1/2)^1 \cdot (1/2)^{5-1} = 5 \cdot (1/2) \cdot (1/2)^4 = 5 \cdot {}^1/_2 \cdot {}^1/_{16} = 5 \cdot {}^1/_{32} = {}^5/_{32}$$

3) Рівно 2 рази ($k = 2$):

$$P_5(2) = C_5^2 \cdot (1/2)^2 \cdot (1/2)^{5-2} = {}^{(5\cdot 4)}/_2 \cdot (1/2)^2 \cdot (1/2)^3 = 10 \cdot {}^1/_4 \cdot {}^1/_8 = 10 \cdot {}^1/_{32} = {}^{10}/_{32}$$

Сума ймовірностей для Сценарію 1:

$$P(A) = {}^1/_{32} + {}^5/_{32} + {}^{10}/_{32} = {}^{(1+5+10)}/_{32} = {}^{16}/_{32} = 0{,}50 \quad (50\%)$$

Сценарій 2: n = 7 підкидань, подія B = «не менше 3 разів» (k ≥ 3)

N = 7, K ≥ 3

Подія B означає $k \in \{3, 4, 5, 6, 7\}$. Щоб не рахувати 5 довгих формул, беремо протилежну подію $\bar{B}$ = «не більше 2 разів» ($k = 0, 1, 2$):

1) Рівно 0 разів ($k = 0$):

$$P_7(0) = C_7^0 \cdot (1/2)^0 \cdot (1/2)^{7-0} = 1 \cdot 1 \cdot (1/2)^7 = 1 \cdot 1 \cdot {}^1/_{128} = {}^1/_{128}$$

2) Рівно 1 раз ($k = 1$):

$$P_7(1) = C_7^1 \cdot (1/2)^1 \cdot (1/2)^{7-1} = 7 \cdot (1/2) \cdot (1/2)^6 = 7 \cdot {}^1/_2 \cdot {}^1/_{64} = 7 \cdot {}^1/_{128} = {}^7/_{128}$$

3) Рівно 2 рази ($k = 2$):

$$P_7(2) = C_7^2 \cdot (1/2)^2 \cdot (1/2)^{7-2} = {}^{(7\cdot 6)}/_2 \cdot (1/2)^2 \cdot (1/2)^5 = 21 \cdot {}^1/_4 \cdot {}^1/_{32} = 21 \cdot {}^1/_{128} = {}^{21}/_{128}$$

Сума протилежної події $\bar{B}$:

$$P(\bar{B}) = P_7(0) + P_7(1) + P_7(2) = {}^1/_{128} + {}^7/_{128} + {}^{21}/_{128} = {}^{(1+7+21)}/_{128} = {}^{29}/_{128}$$

Шукана ймовірність події B (через $1 - P(\bar{B})$):

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - {}^{29}/_{128} = {}^{(128-29)}/_{128} = {}^{99}/_{128} \approx 0{,}7734 \quad (77{,}34\%)$$

Остаточне порівняння та висновок:

Ймовірність 1-го варіанта: **P(A) = 16/32 = 0,50** (50%)

Ймовірність 2-го варіанта: **P(B) = 99/128 ≈ 0,7734** (77,34%)

P(B) = 0,7734 > P(A) = 0,50 ⇒ Ймовірніше з 7 підкидань не менше 3 разів!